Probabilidad en Python Resumen

En probabilidad clásica o Modelo Laplaciano

• Experimento aleatorio: Un suceso que produce resultados aleatorios (cómo tirar un dado o una moneda).

• Espacio Muestral (\Omega): Conjunto de todos los posibles resultados del experimento aleatorio.

• Hipótesis del Modelo Clásico:

- La cardinalidad del espacio muestral (\Omega) es finita.

- A cada elemento/evento elemental del espacio muestral se le asigna la probabilidad 1 / Omega.

• Tratamiento de Eventos: Los eventos se tratan como subconjuntos de omega (existe un diccionario con conjuntos donde la intersección representa "y", la unión "o").

• Cálculo de la Probabilidad: Para un evento $A \subseteq \Omega$:

$P(A) = \frac{\text{cardinalidad de } A}{\text{cardinalidad de } \Omega} = A / \Omega$

Tirar 2 dados honestos

• Cada dado tiene números del 1 al 6.

• Al lanzar los dos dados juntos, los resultados se guardan como parejas: (dado 1, dado 2).

• Totales posibles: $6 \times 6 = 36$ combinaciones distintas.

¿Cómo lo hacemos en Python?

A. La librería itertools

En lugar de hacer mil for anidados, usamos itertools.product(). Nos ahorra código y calcula el producto cartesiano en un segundo.

Si usamos set(), convertimos el resultado en un conjunto formal de elementos.

B. Generar el espacio muestral con listas

Podemos crear la lista de los 36 resultados súper rápido así:

```
Omega = [(i,j) for i in range(1, 7) for j in range(1, 7)]
```

C. Filtrar eventos por la suma de los dados (S_n)

Creamos una función para buscar qué parejas suman un número específico n:

- Sumas imposibles: Sacar menos de 2 o más de 12 nos da una lista vacía (Probabilidad = 0).
- Sumas posibles: Por ejemplo, para sumar 9, las opciones son: (3,6), (4,5), (5,4), (6,3).

Calculando probabilidades reales:

- Probabilidad de que la suma sea 9:

  Hay 4 casos a favor de 36 posibles:

  $P(\text{Suma } 9) = 4/36 = 1/9 \approx 11.1\%$
- Probabilidad de sacar doble 6 (6,6):

  Solo hay 1 caso a favor entre 36:

  $P(6,6) = 1/36 \approx 2.7\%$